

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



Objetivos da Aula

- Relembrar os conceitos fundamentais de SQL.
- Aprender a relacionar tabelas com diferentes tipos de JOIN.
- Utilizar funções de agregação (SUM, AVG, COUNT, etc.).
- Compreender e aplicar agrupamentos (GROUP BY e HAVING).
- Realizar consultas práticas em um banco de dados simulado.



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



Revisão rápida: o que é SQL?

SQL (Structured Query Language) → linguagem para **criar, consultar e manipular** bancos de dados relacionais.

Comandos principais:

- **SELECT** → consulta dados
- **INSERT** → insere dados
- **UPDATE** → atualiza
- **DELETE** → remove
- **CREATE TABLE** → cria tabela



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



Estrutura de tabelas (exemplo)

Vamos usar um banco de exemplo para a aula:

id_cliente	nome	cidade
1	Ana	São Paulo
2	João	Rio de Janeiro
3	Carla	Belo Horizonte

id_pedido	id_cliente	valor	data_pedido
1	1	200	2024-10-10
2	2	150	2024-10-11
3	1	300	2024-10-12



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



JOIN — Unindo Tabelas

Quando o banco está normalizado, os dados estão divididos em várias tabelas. Para consultar informações completas, usamos **JOIN**.

INNER JOIN

Retorna **apenas registros correspondentes** entre as tabelas.

```
SELECT clientes.nome, pedidos.valor  
FROM clientes  
INNER JOIN pedidos ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente;
```



nome	valor
Ana	200
João	150
Ana	300



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



JOIN — Unindo Tabelas

Quando o banco está normalizado, os dados estão divididos em várias tabelas. Para consultar informações completas, usamos **JOIN**.

LEFT JOIN

Retorna **todos os registros da tabela à esquerda**, mesmo que não tenham correspondência.

```
SELECT clientes.nome, pedidos.valor  
FROM clientes  
LEFT JOIN pedidos ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente;
```



nome	valor
Ana	200
João	150
Ana	300
Carla	NULL



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



JOIN — Unindo Tabelas

Quando o banco está normalizado, os dados estão divididos em várias tabelas. Para consultar informações completas, usamos **JOIN**.

RIGHT JOIN

Retorna **todos os registros da tabela à direita**, com ou sem correspondência.

```
SELECT clientes.nome, pedidos.valor  
FROM clientes  
RIGHT JOIN pedidos ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente;
```



nome	valor
Ana	200
João	150
Ana	300
NULL	750

(Nem todos os bancos suportam RIGHT JOIN, mas é importante conhecer.)



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



Funções de Agregação

Usadas para **resumir** ou **calcular** valores em conjuntos de dados.

Função	Descrição	Exemplo
COUNT ()	Conta registros	COUNT (*)
SUM ()	Soma valores	SUM (valor)
AVG ()	Média	AVG (valor)
MAX ()	Maior valor	MAX (valor)
MIN ()	Menor valor	MIN (valor)

```
SELECT COUNT(*) AS total_pedidos, SUM(valor) AS total_vendas  
FROM pedidos;
```




Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções

Agrupamentos — GROUP BY

Usado para **agrupar resultados** de acordo com uma ou mais colunas. Geralmente vem junto com funções de agregação.

```
SELECT id_cliente, SUM(valor) AS total_gasto  
FROM pedidos  
GROUP BY id_cliente;
```





Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções

Filtrando grupos — HAVING

WHERE → filtra **antes** da agregação.

HAVING → filtra **depois** da agregação.

```
SELECT id_cliente, SUM(valor) AS total_gasto
FROM pedidos
GROUP BY id_cliente
HAVING total_gasto > 200;
```





Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



Prática guiada

1. Crie duas tabelas:

- `clientes (id_cliente, nome, cidade)`
- `pedidos (id_pedido, id_cliente, valor, data_pedido)`

2. Insira alguns dados simples.

3. Execute as consultas:

- Mostrar nome do cliente e valor dos pedidos (`INNER JOIN`).
- Mostrar clientes que ainda **não fizeram pedidos** (`LEFT JOIN`).
- Calcular o total de pedidos e o valor médio (`SUM`, `AVG`).
- Mostrar total de gastos por cliente (`GROUP BY`).
- Mostrar apenas clientes que gastaram acima de 300 (`HAVING`).



Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções

Exercícios propostos

1. Liste o nome e cidade dos clientes que fizeram pedidos acima de R\$ 200.
2. Calcule o valor total de pedidos por cidade.
3. Mostre o nome dos clientes que **não possuem pedidos**.
4. Exiba o maior e menor valor de pedido.
5. Mostre a **média de pedidos** por cliente.





Aula 28 - Revisão SQL: JOIN, agrupamentos, funções



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO